Генерална функционалност система убризгавања ОТО мотора - пропитивање

Аутоелектронски системи 2

1 Коефицијент вишка ваздуха

Бензин у мотор не довлачимо директно, већ прво довучено бензин под притиском претворимо у гасно агрегатно стање, односно у гас и онда га мешамо са ваздухом. Таква комбинација горива и ваздуха се зове **смеша**.

Потребно је најпре дефинисати **коефицијент вишка ваздуха** λ (енг. Ламбда). Ламбда дефинишемо помоћу следеће формуле:

$$\lambda = \frac{\text{доведена количина ваздуха}}{\text{теоријски потребна количина ваздуха}} \tag{1}$$

Теоријски потребна величина ваздуха је тзв. стехеометријски однос мешавине ваздуха и бензина. Тај теоријски потребан однос је избоси приближно 1:14.7. Шта значи то? Како би мотор радио У оптималном стању, на $1kg$ је потребно довести $14.7kg$ ваздуха. Како онда формула која је написана горе функционише?

- $\lambda = 1$, направљена је савршен однос смеше
- $\lambda < 1$, доведена количина ваздуха је мање од теоријски потребне, смеша је **богатија горивом**
- $\lambda > 1$, доведена количина ваздуха је више од теоријски потребне, смеша је **сиромашнија горивом**
- $\lambda > 1.3$, мотор не може да се упали

2 Подела система убризгавања

Основна подела система убризгавања је по **методи регулације** и она чини:

- Хидро-механичка регулација - чисто механичка регулација убризгавања (K - Jetronic).
- Механичко електронска регулација - надоградња на механичку регулацију, додата електрика ради прецизније регулације (KE - Jetronic).
- Електронска регулација - управљање регулацијом помоћу електронске управљачке јединице. Прикупља информације преко сензора и на тај начин одлучује о концентрацији смеше.

Сви ови системи регулације важе за убризгавање у више тачака, биће више речи о томе.

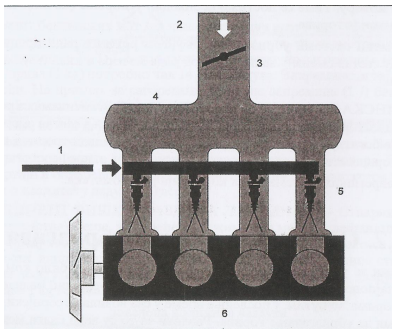
Системи убризгавања такође се деле по **временској** и **просторној** основи, односно када и где убризгавају гориво.

Временска подела:

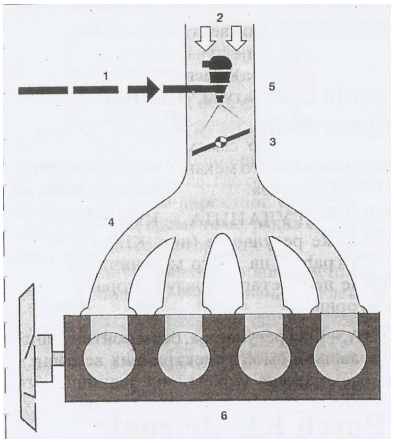
- Континуално убризгавање - Убризгава се гориво конструктно, под дејство притиска
- Симултано убризгавање - Гориво се убризгава понекад, али све бризгаљке одједном. Ради се помоћу електромагнетских бризгаљки.
- Групно убризгавање - Гориво се убризгава понекад, али само групе бризгаљки у исто време. Ради се помоћу електромагнетских бризгаљки.
- Секвенцијално убризгавање - Гориво се убризгава понекад, али свака бризгаљка појединачно. Ради се помоћу електромагнетских бризгаљки.

Просторна подела:

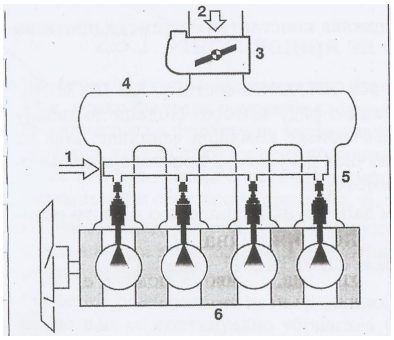
- Убризгавање у више тачака (MPI) - место убризгавања је непосредно пре простора за сагоревање. На овај начин засебно за сваки простор за сагоревање добијамо потребну мешавину.
- Централно убризгавање (SPI) - убрзгавање се ради преко једне бризгаљке, на место довођења горива, тако да се у простор за сагоревање увелико уносси мешавина готива и ваздуха, без засебног мешања.
- Директно убризгавање место убризгавања је у простору за сагоревање. Бенефит оваквог начин убрзигавање је то што у простор за сагоревање уносимо само ваздух, а додајемо гориво накнадно. На тај начин, на зидовима мотора се не захвата слој горива и меша је прецизнија. Овакав начин мешања могући је само код потпуно електронских система мешања.



Слика 1: Убризгавање у више тачака



Слика 2: Централно убризгавање



Слика 3: Фиректно убризгавање

3 Контрола рада мотора прилагођавањем смеше

Режим рада	$\boldsymbol{\lambda}$
Хладан старт	$\lambda < 1$
Загревање	$\lambda < 1$
Празан ход	$\lambda < 1$
Делимично оптерећење	$\lambda \geq 1$
Пуно оптерећење	$\lambda < 1$
Убрзање	$\lambda < 1$
Кочење мотором	$\lambda > 1$
Висинска корекција	$\lambda \approx 1$

Табела 1: Режими рада мотора и потребна вредност λ